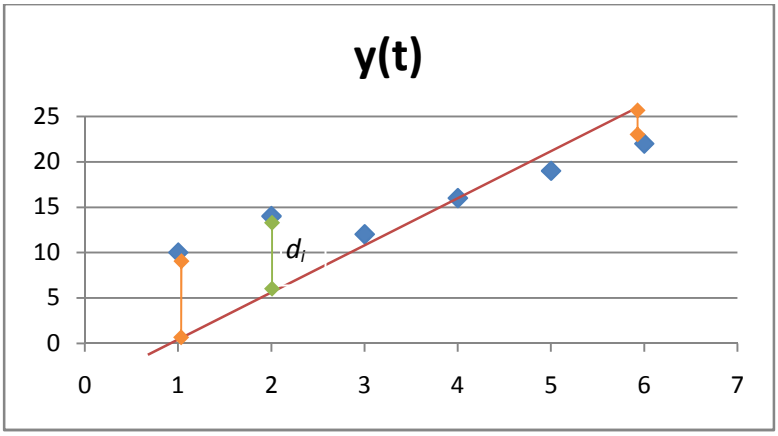
1.Régression : la méthode des moindres carrés sert à ajuster les points c.à.d. trouver la courbe qui représente le mieux les données. D'une façon mathématique, on cherche à minimiser le critère suivant : $\sum_{i=1}^{N} d_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_{cal} - y_i)^2 \rightarrow Min$



Les y_i sont les valeurs mesurées et y_{cal} sont les valeurs déduite à partir de la formule d'ajustement trouvée.

Dans notre cours, nous nous limiterons à une représentation polynomiale telle que :

$y_{cal} = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + ... + a_m x^m$.

On considère que X , Y sont mesurés donc les inconnus sont les paramètres $a_0, a_1, a_2, ..., a_m$

Principe :

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + ... + a_m x_1^M - y_1 = d_1 \\ a_0 + a_1 x_2 + a_2 x_2^2 + ... + a_m x_2^M - y_2 = d_2 \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + a_2 x_n^2 + ... + a_m x_n^M - y_n = d_n \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{N} d_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_{cal} - y_i)^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + ... + a_m x_i^M - y_i\right)^2 = F(a_0, a_1, a_2, ..., a_m) \rightarrow Min$$

$$\begin{cases} \dfrac{\partial F}{\partial a_0} = 2\sum_{i=1}^{N} \left(a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + ... + a_m x_i^M - y_i\right) = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial a_1} = 2\sum_{i=1}^{N} \left(a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + ... + a_m x_i^M - y_i\right) x_i = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial a_2} = 2\sum_{i=1}^{N} \left(a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + ... + a_m x_i^M - y_i\right) x_i^2 = 0 \\ \dfrac{\partial F}{\partial a_m} = 2\sum_{i=1}^{N} \left(a_0 + a_1 x_i + a_2 x_i^2 + ... + a_m x_i^M - y_i\right) x_i^M = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + ...+ a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^M = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 + ...+ a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{M+1} = \sum_{i=1}^{N} x_i . y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^4 + ...+ a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{M+2} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2 . y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^M + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^{M+1} + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^{M+2} + ...+ a_m \sum_{i=1}^{N} x_i^{2M} = \sum_{i=1}^{N} x_i^M . y_i \end{cases}$$

Dans le cas d'une droite : $y = a_0 + a_1 x$

Le système devient : $\begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \\ a_1 = \dfrac{Cov(x,y)}{Var(x)} \end{cases}$

Démonstration

$$\begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \end{cases} \Rightarrow Eq(1): a_0 = \frac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{n} - a_1 \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{n} \Rightarrow a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

$$\left(\bar{y} - a_1 \bar{x}\right) \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \Rightarrow \frac{\left(\bar{y} - a_1 \bar{x}\right) \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i.y_i}{n} \Rightarrow \left(\bar{y} - a_1 \bar{x}\right) \bar{x} + a_1 \overline{x^2} = \overline{xy}$$

$$\left(\bar{y} - a_1 \bar{x}\right) \bar{x} + a_1 \overline{x^2} = \overline{xy} \Rightarrow \bar{y}.\bar{x} - a_1 . \left[(\bar{x})^2 - \overline{x^2} \right] = \overline{xy} \Rightarrow a_1 = \frac{\overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} = \frac{Cov(x,y)}{Var(x)}$$

$$Cov(x,y) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(x_i - \bar{x}\right).\left(y_i - \bar{y}\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i - x_i.\bar{y} - \bar{x}.y_i + \bar{x}.\bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i.\bar{y} - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \bar{x}.y_i + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \bar{x}.\bar{y}$$

$$Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{y}.\bar{x} - \bar{x}.\bar{y} + \bar{x}.\bar{y} = \overline{xy} - \bar{y}.\bar{x}$$

$$Var(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(x_i - \bar{x}\right).\left(x_i - \bar{x}\right) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^2 - x_i.\bar{x} - \bar{x}.x_i + (\bar{x})^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i^2 - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i.\bar{x} - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \bar{x}.x_i + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (\bar{x})^2$$

$$Var(x) = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 - (\bar{x})^2 + (\bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Le coefficient de corrélation : $-1 \le r \le 1$: nous informe s'il y a ou il n'y a pas de relation fonctionnelle entre x et y.

$$r = \frac{Cov(x,y)}{\sigma(x) * \sigma(y)} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(x - \bar{x}\right).\left(y - \bar{y}\right)}{\sqrt{\frac{1}{N} \left(x - \bar{x}\right)^2} . \sqrt{\frac{1}{N} \left(y - \bar{y}\right)^2}} = \frac{\overline{xy} - \bar{x}.\bar{y}}{\sqrt{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} * \sqrt{\overline{y^2} - (\bar{y})^2}} \rightarrow droite: y = ax + b$$

Le coefficient de corrélation généralisé:

$$Si: m \geq 2 \Rightarrow r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}\left(y_{cal} - \bar{y}\right)}{\sum_{i=1}^{N}\left(y - \bar{y}\right)}$$

Procédé (Algorithme à suivre) :

1-Commencer par le cas le plus simple (Cas de la droite ; Ordre du polynôme =1).

2-Vérifier que valeur de $\sum_{i=1}^{N} d_i^2$ est égale ou proche de zéro.

3-Si Oui Arrêt sinon aller à l'ordre directement supérieur.

4-Répéter 2 et 3 jusqu'à satisfaction de 2.

Exercice n°1 : Soit le tableau de mesures suivant :

X	0	1	2	3	4
Y	1	1	3	7	13

Ajuster aux données une courbe de régression.

$$y = a_0 + a_1 x \rightarrow \begin{cases} a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \\ a_1 = \dfrac{Cov(x,y)}{Var(x)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} \\ Var(x) = \overline{x^2} - \left(\bar{x}\right)^2 \\ \overline{xy} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i.y_i}{N} \\ \overline{x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}{N} \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{x} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} = \dfrac{10}{5} = 2 \\ \bar{y} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{N} = \dfrac{25}{5} = 5 \end{cases}$$

x_i	0	1	2	3	4	$\sum_{i=1}^{5} x_i = 10$
y_i	1	1	3	7	13	$\sum_{i=1}^{5} y_i = 25$
$x_i.y_i$	0	1	6	21	52	$\sum_{i=1}^{5} x_i.y_i = 80$
x_i^2	0	1	4	9	16	$\sum_{i=1}^{5} x_i^2 = 30$
x_i^3	0	1	8	27	64	$\sum_{i=1}^{5} x_i^3 = 100$
x_i^4	0	1	16	81	256	$\sum_{i=1}^{5} x_i^4 = 354$
$x_i^2.y_i$	0	1	12	63	208	$\sum_{i=1}^{5} x_i^2.y_i = 284$

$$\begin{cases} \overline{xy} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i.y_i}{N} = \dfrac{80}{5} = 16 \\ \overline{x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}{N} = \dfrac{30}{5} = 6 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 16 - 2.5 = 6 \\ Var(x,y) = \overline{x^2} - \left(\bar{x}\right)^2 = 6 - 2^2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = 5 - 3.2 = -1 \\ a_1 = \dfrac{Cov(x,y)}{Var(x)} = \dfrac{6}{2} = 3 \end{cases} \Rightarrow y = -1 + 3x$$

Remarque :

Il est équivalent de résoudre le système $\begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \end{cases}$

pour trouver les deux coefficients de la droite $y = a_0 + a_1 x$

$$\begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5a_0 + 10a_1 = 25 \rightarrow (1) \\ 10a_0 + 30a_1 = 80 \rightarrow (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Eq1 \rightarrow a_0 = 5 - 2a_1 \\ a_0 + 3a_1 = 8 \rightarrow Eq2/10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_0 = 5 - 2a_1 \\ 5 - 2a_1 + 3a_1 = 8 \end{cases} \Rightarrow (a_0, a_1) = (-1,3)$$

Le critère à minimiser

$$\sum_{i=1}^{N} d_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_{cal} - y_i)^2 = (-1-1)^2 + (2-1)^2 + (5-3)^2 + (8-7)^2 + (11-13)^2 = 14 \neq 0$$

Donc nous passons à l'ordre directement supérieur $\Rightarrow y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$

$$\begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^4 = \sum_{i=1}^{N} x_i^2.y_i \end{cases} \rightarrow \begin{cases} n.a_0 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 = \sum_{i=1}^{N} x_i.y_i \\ a_0 \sum_{i=1}^{N} x_i^2 + a_1 \sum_{i=1}^{N} x_i^3 + a_2 \sum_{i=1}^{N} x_i^4 = \sum_{i=1}^{N} x_i^2.y_i \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 5a_0 + 10a_1 + 30a_2 = 25 \\ 10a_0 + 30a_1 + 100a_2 = 80 \\ 30a_0 + 100a_1 + 354a_2 = 284 \end{cases}$$

Après résolution du système :

$$\Rightarrow y = 1 - x + x^2 \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} d_i^2 = \sum_{i=1}^{N} (y_{cal} - y_i)^2 = (1-1)^2 + (1-1)^2 + (3-3)^2 + (7-7)^2 + (13-13)^2 = 0$$

Exercice n°2 :

Une société a mis au point un produit. Une étude préalable a montré une relation entre le prix X proposé pour ce produit et le nombre de clients Y disposé à l'acheter à ce prix. Le chiffre d'affaire potentiel Z, correspondant au choix du prix X est donné par Z=X.Y. L'enquête menée auprès de 500 personnes a donné le tableau suivant :

X :Prix DA	**40**	**35**	**32**	**28**	**24**	**20**	**16**	**12**	**10**	**8**
Y : Client	60	80	130	200	240	350	390	420	440	500

- Etablir la droite de régression : $y = a_0 + a_1 x$.
- Déterminer le chiffre d'affaire maximal.

$y = a_0 + a_1 x \rightarrow$

$$\begin{cases} a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} \\ a_1 = \dfrac{Cov(x,y)}{Var(x)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} \\ Var(x) = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 \\ \overline{xy} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i.y_i}{N} \\ \overline{x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}{N} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N} = \dfrac{40+35+32+24+20+16+12+10+8}{10} = 22{,}5 \\ \bar{y} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{N} = \dfrac{60+80+130+200+240+350+390+420+440+500}{10} = 281 \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i.y_i = 47400 \; ; \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 6173$$

$$\begin{cases} \overline{xy} = \dfrac{\sum_{i=1}^{10} x_i.y_i}{10} = 4740 \\ \overline{x^2} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}{10} = 617{,}3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(x,y) = \overline{xy} - \bar{x}.\bar{y} = 4740 - 22{,}5 * 281 = -1582{,}5 \\ Var(x,y) = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 617{,}3 - 22{,}5^2 = 111{,}05 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x} = 281 + 14{,}25 * 22{,}5 = 601{,}63 \\ a_1 = \dfrac{Cov(x,y)}{Var(x)} = -14{,}25 \end{cases} \Rightarrow y = 601{,}63 - 14{,}25x$$

Le chiffre d'affaire maximal :

$z = x * y \Rightarrow z = x * (601{,}63 - 14{,}25x) \Rightarrow z = 601{,}63x - 14{,}25x^2$.

$\Rightarrow z_{Max} = 601{,}63 * 21{,}11 - 14{,}25 * (21{,}11)^2 = 6350{,}15 DA.$

Ajustement exponentiel : Dans le cas ou l'ajustement recherché est sous forme exponentielle, celle-ci est transformée grâce au logarithme.

$$y = At + B \rightarrow \begin{cases} B = \overline{\ln y} - A\bar{t} \\ A = \dfrac{Cov(t, \ln y)}{Var(t)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(t, \ln y) = \overline{t \ln(y)} - \bar{t}.\overline{\ln(y)} \\ Var(t) = \overline{t^2} - (\bar{t})^2 \\ \overline{t \ln(y)} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i.\ln(y_i)}{N} \\ \bar{t} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{N} \; et \; \overline{\ln(y)} = \dfrac{\sum_{i=1}^{N} \ln(y_i)}{N} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = a^t.b \Rightarrow \ln(y) = (\ln a).t + \ln b \rightarrow Y' = At + B \Rightarrow \begin{cases} A = \ln a \Rightarrow a = e^A \\ B = \ln b \Rightarrow b = e^B \end{cases}$$

2.Séries Chronologiques :

Les séries chronologiques ont connu un essor important dans plusieurs domaines comme l'économie, finance, la biologie, la météorologie et pollution. Le but principal réside dans :

- La compréhension du passé c.à.d. analyser et expliquer les valeurs observées ;
- La prédiction du future c.à.d. bâtir des prévisions pour les valeurs non encore observées ;
- L'étude du lien avec d'autres séries chronologiques.

Définition d'une série chronologique

On appelle série chronologique une suite finie de données quantitatives indexée par le temps. L'indice de temps peut être selon le cas, la seconde, la minute, l'heure, le jour, le mois, le trimestre, le semestre, le quadrimestre, l'année,…

La série chronologique $\{y_t\}_{t\in T}$ avec $T = \{t_1, t_2 \cdots, t_n\}$ n'est rien d'autre que la série statistique double $\left(t_j, y_{t_j}\right)_{1\le j\le n}$, où :

- La première composante est le temps
- La deuxième composante est une variable numérique y prenant ses valeurs aux instants t.

Par analogie à la régression précédemment présentée, nous parlons de série chronologique si la variable *X* représente le temps.

Une série chronologique est composée de deux partie essentielle qui sont la tendance $X(t)$ et la composante saisonnière *S(t)* telle que :

Le modèle s'écrit comme suit : $Y(t) = f(X(t), S(t))$ $\begin{cases} X(t) + S(t) \\ ou \\ X(t) * S(t) \end{cases}$

Pour la fonction *f*, nous parlons de modèle additif dans le cas de l'addition (+) et de modèle multiplicatif pour le second cas (*). $f = \begin{cases} + & Modéle\,additif \\ * & Modèle\,Multiplicatif \end{cases}$

La tendance représente l'évolution générale de la série chronologique tandis que la composante saisonnière représente l'effet des saisons sur la série

Analyse de la tendance

La tendance représente l'évolution générale de la série chronologique. Nous ne considérons ici que deux type de tendance : -Linéaire et –Exponentielle.

Tendance linéaire

La tendance $X(t)$ d'une série chronologique est linéaire si les coefficients

$X(t)-X(t-1)=Cst$

$X(t)-X(t-1)=a \Rightarrow X(t)=a+X(t-1)=$

$a+a+X(t-2)=2a+X(t-2)=$

$3a+X(t-3)=at+X(t-t)$

$\Rightarrow X(t)=at+X(0)$

$\Rightarrow X(t)=a.t+b$

$$y=at+b \rightarrow \begin{cases} b=\bar{y}-a\bar{t} \\ a=\dfrac{Cov(t,y)}{Var(t)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(t,y)=\overline{ty}-\bar{t}.\bar{y} \\ Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12} \\ \overline{ty}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i.y_i}{N} \\ \bar{t}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{N} et \bar{y}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{N} \end{cases}$$

Tendance exponentielle

La tendance $X(t)$ d'une série chronologique est exponentielle si les coefficients

$X(t)/X(t-1)\approx Cst$

$X(t)/X(t-1)=a \Rightarrow X(t)=a*X(t-1)=a*(a*X(t-2))=a^2*X(t-2)=a^3*X(t-3)=a^t*X(0)$

$\Rightarrow X(t)=a^t*b$

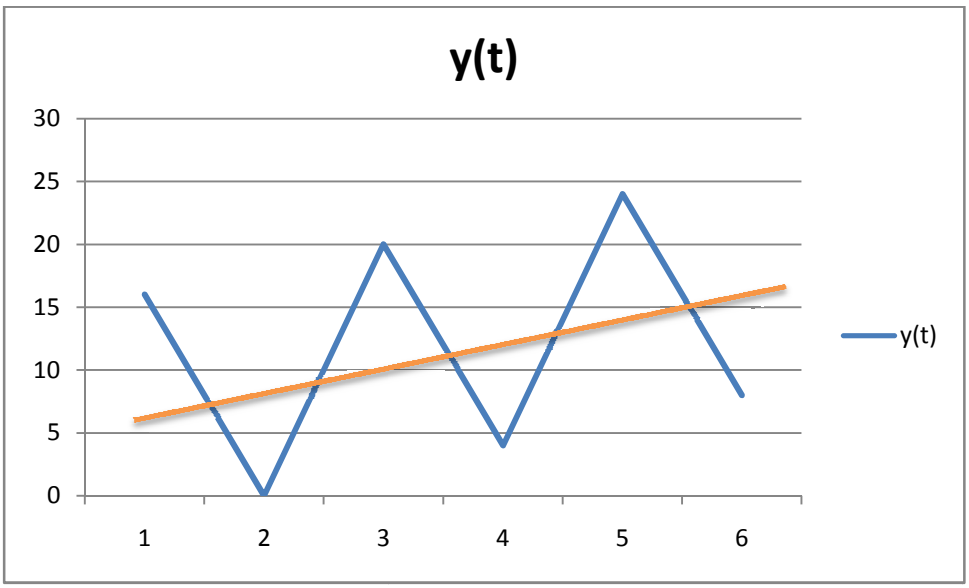
Pour étudier la tendance exponentielle, il faut transformer ce modèle à une forme linéaire.

$$X'(t)=At+B \rightarrow \begin{cases} B=\overline{\ln y}-A\bar{t} \\ A=\dfrac{Cov(t,\ln y)}{Var(t)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(t,\ln y)=\overline{t\ln(y)}-\bar{t}.\overline{\ln(y)} \\ Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12} \\ \overline{t\ln(y)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i.\ln(y_i)}{N} \\ \bar{t}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{N} et \overline{\ln(y)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} \ln(y_i)}{N} \end{cases} \rightarrow$$

$$\Rightarrow X(t)=a^t.b \Rightarrow \ln(X(t))=(\ln a)t+\ln b \rightarrow X'(t)=At+B \Rightarrow \begin{cases} A=\ln a \Rightarrow a=e^A \\ B=\ln b \Rightarrow b=e^B \end{cases}$$

Remarque :

La tendance de la série chronologique est déterminée après élimination des effets de la composante



La moyenne mobile (l'ordre de la moyenne mobile n'est autre que le nombre de saisons)

- Si le nombre de saison est impair :

Exemple :

si l'ordre de la moyenne mobile =3 (Nous avons 3 saisons).

Alors $Z(t)=\frac{1}{3}[y(t-1)+y(t)+y(t+1)]$

si l'ordre de la moyenne mobile =5 (Nous avons 5 saisons).

Alors $Z(t)=\frac{1}{5}[y(t-2)+y(t-1)+y(t)+y(t+1)+y(t+2)]$.

- Si le nombre de saison est pair :

Exemple : si l'ordre de la moyenne mobile =2 (Nous avons 2 saisons).

Alors $Z(t)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}y(t-1)+y(t)+\frac{1}{2}y(t+1)\right]$

si l'ordre de la moyenne mobile =4 (Nous avons 4 saisons).

Alors $Z(t)=\frac{1}{4}\left[\frac{1}{2}y(t-2)+y(t-1)+y(t)+y(t+1)+\frac{1}{2}y(t+2)\right]$

Remarque :

-Le nombre de saisons correspond aux nombres de relevés par année.

-La tendance de la série chronologique est déterminée donc par la moyenne mobile $Z(t)$.

On évalue donc les quantités suivantes :

$$\begin{cases} Z(t)-Z(t-1)=Cst \text{ alors la tendance est linéaire} \\ Z(t)/Z(t-1)=Cst \text{ alors la tendance est exponentielle} \end{cases}$$

Composantes saisonnières

La modélisation des composantes saisonnières se fait selon les deux cas suivants **:**

a) **Modèle additif :** il combine une tendance et une saisonnalité de période p (nombre de saison) de la manière suivante : $Y(t)=X(t)+S(t)\Rightarrow S(t)=Y(t)-X(t)=\Delta(t)$

Avec la condition : $\sum_{t=1}^{nbde\ \ saison} S(t)=0$

b) **Modèle Multiplicatif :** ce modèle combine une tendance et une saisonnalité de période p (nombre de saison) de la manière suivante :

$$Y(t)=X(t)*S(t)\Rightarrow S(t)=Y(t)/X(t)$$

Avec la condition : $\sum_{t=1}^{nbde\ \ saison} S(t)=$ nombre de saison

Exemple d'une série chronologique à tendance linéaire

Le tableau suivant représente la quantité (en tonnes) de papier consommé dans une administration

Année	**2017**		**2018**		**2019**
Semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre
Qté	6	18	10	22	14

1. Donner le modèle de la série chronologique avec composante saisonnière (Modèle additif).

2. Selon le modèle, quelle est la quantité de papier à consommer à la fin de l'année 2019 ? L'administration devra faire une demande de budget supplémentaire si la quantité de papier consommée est supérieure à 100 tonnes (Qté>100). Quand est-ce que ceci risque de se produire ?

Solution :

1. Le modèle de la série chronologique avec composante saisonnière (Modèle additif).

t	y(t)	Z(t)	Z(t)-Z(t-1)	Z(t)/Z(t-1)
1	**6**	**-**	**-**	**-**
2	**18**	**13**	**-**	**-**
3	**10**	**15**	**2**	**1.15**
4	**22**	**17**	**2**	**1.13**
5	**14**	**-**	**-**	**-**

Le nombre de saison =2

La moyenne mobile :

$$Z(t)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}y(t-1)+y(t)+\frac{1}{2}y(t+1)\right]$$

$Z(t)-Z(t-1)=C^{ste} \Rightarrow$ **tendance linéaire** $\Rightarrow X(t)=a.t+b$

$$y=at+b \rightarrow \begin{cases} b=\bar{y}-a\bar{t} \\ a=\dfrac{Cov(t,y)}{Var(t)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(t,y)=\overline{ty}-\bar{t}.\bar{y} \\ Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12} \\ \overline{ty}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i.y_i}{N} \\ \bar{t}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{N} \text{ et } \bar{y}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{N} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12}=\dfrac{5^2-1}{12}=2 \\ \overline{ty}=\dfrac{1.6+2.18+3.10+4.22+5.14}{5}=46 \\ \bar{t}=\dfrac{1+2+3+4+5}{5}=3 \\ \bar{y}=\dfrac{6+18+10+22+14}{5}=14 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b=\bar{y}-a\bar{t}=14-2.3=8 \\ a=\dfrac{Cov(t,y)}{Var(t)}=\dfrac{46-3.14}{2}=2 \end{cases} \Rightarrow y=2t+8 \Rightarrow X(t)=2t+8$$

Composante saisonnière (modèle additif) : $Y(t)=X(t)+S(t) \Rightarrow S(t)=Y(t)-X(t)=\Delta(t)$

t	$Y(t)$	$X(t)$	$\Delta(t)$
1	**6**	**10**	**-4**
2	**18**	**12**	**+6**
3	**10**	**14**	**-4**
4	**22**	**16**	**+6**
5	**14**	**18**	**-4**

$$Moy(S_1)=\frac{-4-4-4}{3}=-4; Moy(S_2)=\frac{6+6}{2}=6$$

$$\sum_i S_i=-4+6=2\neq 0 \Rightarrow C=\frac{Moy(S_1)+Moy(S_2)}{2}=\frac{-4+6}{2}=1$$

$$Moy(S_1)\leftarrow Moy(S_1)-C\leftarrow -5; Moy(S_2)\leftarrow Moy(S_2)-C\leftarrow 5$$

$$\Rightarrow \sum_i S_i=-5+5=0$$

$$Le\ \text{mod}\grave{e}le\ :\begin{cases} Y(t)=X(t)+S(t) \\ X(t)=2t+8 \\ S(1)=-5;\ S(2)=5 \\ S(t+2)=S(t) \end{cases}$$

2. la quantité de papier à consommer à la fin de l'année 2019:

$t=6 \Rightarrow Y(6)=X(6)+S(6)=2.6+8+5=25$

3. $2t+8+S(t)\succ 100 \Rightarrow \begin{cases} 2t+8-5\succ 100 \\ 2t+8+5\succ 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2t+8-5\succ 100 \\ 2t+8+5\succ 100 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2t\succ 97 \\ 2t\succ 87 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t\succ 48.5 \\ t\succ 43.5 \end{cases} \Rightarrow t\cong 44$

Le risque peut se produire en : $2017+\frac{44}{2}-1=2038$

Exemple d'une série chronologique à tendance exponentiel

Le tableau suivant représente le nombre de personnes atteintes d'une maladie contagieuse dans une ville donnée.

2017		**2018**		**2019**
1er semestre	2ème semestre	1er semestre	2ème semestre	1er semestre
11	7	29	43	101

1. Donner le modèle de la série chronologique avec composante saisonnière (Modèle multiplicatif).

Selon le modèle, quelle est l'estimation du nombre de personnes atteintes à la fin de l'année 2019?

1. Le modèle de la série chronologique avec composante saisonnière (Modèle Multiplicatif).

t	**y(t)**	**Ln(y(t))**	**Z(t)**	**Z(t)-Z(t-1)**	**Z(t)/Z(t-1)**
1	11	2.398	-	-	-
2	7	1.946	13.5	-	-
3	29	3.367	27	13.5	2
4	43	3.761	54	27	2
5	101	4.615	-		-

Le nombre de saison =2

La moyenne mobile : $Z(t)=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}y(t-1)+y(t)+\frac{1}{2}y(t+1)\right]$

$Z(t)/Z(t-1)=C^{ste} \Rightarrow$ **la tendance est exponentielle**

$$X^{'}(t)=At+B \rightarrow \begin{cases} B=\overline{\ln y}-A\bar{t} \\ A=\dfrac{Cov(t,\ln y)}{Var(t)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} Cov(t,\ln y)=\overline{t\ln(y)}-\bar{t}.\overline{\ln(y)} \\ Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12} \\ \overline{t\ln(y)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i.\ln(y_i)}{N} \\ \bar{t}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N} t_i}{N} \; et \; \overline{\ln(y)}=\dfrac{\sum_{i=1}^{N}\ln(y_i)}{N} \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} Var(t)=\dfrac{n^2-1}{12}=\dfrac{5^2-1}{12}=2 \\ \overline{t\ln(y)}=\dfrac{2.398+3.892+10.101+15.044+23.075}{5}=10.902 \\ \bar{t}=\dfrac{1+2+3+4+5}{5}=3 \\ \overline{\ln(y)}=\dfrac{2.398+1.946+3.367+3.761+4.615}{5}=3.217 \end{cases}$$

$$\Rightarrow X(t)=a^t.b \Rightarrow \ln(X(t))=(\ln a).t+\ln b \rightarrow X^{'}(t)=At+B \Rightarrow \begin{cases} A=\ln a \Rightarrow a=e^A \\ B=\ln b \Rightarrow b=e^B \end{cases}$$

$$\begin{cases} B=\overline{\ln y}-A\bar{t}=3.217-0.626*3=1.339 \\ A=\dfrac{Cov(t,y)}{Var(t)}=\dfrac{10.902-(3*3.217)}{2}=0.626 \end{cases} \Rightarrow X^{'}(t)=0.626.t+1.339$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a=e^{0.626}=1.870 \\ b=e^{1.339}=3.815 \end{cases} \rightarrow X(t)=(1.870)^t*3.815$$

Composante saisonnière : $Y(t)=X(t);S(t) \Rightarrow S(t)=Y(t)/X(t)=Q(t)$

t	$Y(t)$	$X(t)$	$Q(t)$
1	**11**	**7.134**	**1.542**
2	**7**	**13.341**	**0.525**
3	**29**	**24.947**	**1.162**
4	**43**	**46.651**	**0.922**
5	**101**	**87.237**	**1.158**

$$Moy(S_1)=\frac{1.542+1.162+1.158}{3}=1.287; Moy(S_2)=\frac{0.525+0.922}{2}=0.724$$

$$\sum_i S_i=1.287+0.724=2.011\neq 2 \Rightarrow C=\frac{2.011-2}{2}=0.006$$

$$Moy(S_1)\leftarrow Moy(S_1)-C\leftarrow 1.282;$$

$$Moy(S_2)\leftarrow Moy(S_2)-C\leftarrow 0.718 \Rightarrow \sum_i S_i=2$$

$$\begin{cases} Y(t)=X(t)*S(t) \\ X(t)=(1.87)^t*3.815 \\ S(1)=1.282\;;S(2)=0.718 \\ S(t+2)=S(t) \end{cases}$$

Fin de l'année **2019 :** $t=6 \Rightarrow Y(6)=X(6)*S(6)=117.130\approx 118$